

OpenVela 工程实践

多模态感知智能打地鼠竞技系统

任务进度报告

SmartMole Pro • OpenVela / NuttX

开发平台 DshanPI openvela Devkit • T113S3

指导教师 修佳鹏

提交日期 2026 年 06 月 20 日

项目成员

张恒基

曹佳轩

缪钰

2024211301

2024211312

2024211303

2024210926

2024210994

2024210996

郭志罡

张耀辉

朱辰骏

2024211302

2024211302

2024211301

2024210937

2024211045

2024211039

OpenVela 嵌入式工程实践

摘要

本报告对照开题方案，汇总 SmartMole Pro 项目截至 2026 年 6 月 8 日的实施进度。核心模块 `src/MyWhackMole/MyWhackMole.c` 已完成五级闯关、双板 Wi-Fi 联机、游戏 UI 与 WiFi 图形连接、音效/LED 基础框架及统计数据持久化；根目录 `res.zip` 中 8 个 wav 资源已就位，当前代码仅对击中事件播放 `hit.wav`。整体进度约 $\approx 60\%$ 。详细实现分析见《结题报告》(`conclusion.typ`)。

关键词：进度报告；MyWhackMole；闯关；Wi-Fi 联机；音效；WiFi UI

目录

一、报告说明	1
二、总体进度概览	1
三、已完成功能 (MyWhackMole.c)	2
3.1 交付物	2
3.2 功能清单	2
四、与开题目标对照	3
五、里程碑进度	4
六、风险与阻塞项	5

一、报告说明

本报告为项目实施过程中的进度总报告，与《开题报告》(report.typ)、《分工报告》(division.typ) 及《结题报告》(conclusion.typ) 配套使用：

1. 开题报告 — 方案论证与设计依据；
2. 任务进度报告（本文档）— 已完成 / 进行中 / 待办对照；
3. 分工报告 — 成员任务（与开题报告 § 7 一致）；
4. 结题报告 — 实际实现、问题与解决方案。

二、总体进度概览

维度	完成度	说明
基础目标	100%	WhackMole 可运行，演示镜像 地鼠_WIFI 图形联网版.img 可用
扩展目标	30%	K1 可触发 START；K2 / 超声波 / 统一事件队列未做
进阶目标	70%	五关闯关 + WiFi 双板联机已完成；IP 仍硬编码
亮点目标	50%	特殊地鼠 + 音效框架 + GPIO LED + 统计存储；WS2812B / 排行榜页未做
工程目标	40%	游戏 UI + WiFi 弹窗 + 结算页可用；外壳 / 主题重构未做
综合估算	≈60%	核心玩法 + 联机 + 基础体验层已通，加分项待补

注意

双人联机对端 IP 硬编码为 192.168.137.91 (MyWhackMole.c L1103)，换板需改源码重编译。详见《开题报告》§ 十六与《结题报告》§ 3.3。

三、已完成功能（MyWhackMole.c）

3.1 交付物

交付物	说明
src/MyWhackMole/	主源码，集成路径 apps/examples/MyWhackMole/
MyWhackMole_Final_20260607.zip	完整源码包（2026-06-07，仓库根目录）
res.zip	8 个 wav + 字体 + 图标，解压部署至 /data/res/
地鼠_WIFI图形联网版.img	含 WiFi 图形菜单的演示镜像

3.2 功能清单

序号	功能	负责人	状态
1	双板 Wi-Fi 联机对战	张耀辉	✓ 已验证
2	START 同步	张耀辉	✓ 已验证
3	SCORE 同步	张耀辉	✓ 已验证
4	FINISH 同步	张耀辉	✓ 已验证
5	MODE 单机/联机切换	张耀辉	✓ 已实现
6	LEVEL 1 - 5 闯关	郭志罡	✓ 每关固定难度
7	黄金地鼠 +5 分	郭志罡	✓ 已实现
8	炸弹地鼠 -2 分	郭志罡	✓ 已实现
9	COMBO 连击奖励	郭志罡	✓ 已实现
10	联机联调与双板测试	朱辰骏/张耀辉	✓ 双板实机验证

序号	功能	负责人	状态
11	音效框架 + hit.wav	缪钰	⚠ 部分（仅 hit 已挂钩）
12	GPIO LED 击中闪烁	缪钰	⚠ 部分（单次 120ms，非 WS2812B）
13	物理按键 K1	曹佳轩	⚠ 部分（触发 START，无 K2）
14	游戏 UI	缪钰	✓ 草地+锤子+9 洞+记分+按钮
15	WiFi 图形连接	朱辰骏	✓ wifi_ui.c + wapi
16	统计数据持久化	朱辰骏	⚠ 部分（文件存储 + STATS 弹窗）

说明

联机对战由张耀辉与朱辰骏分工完成：张耀辉负责 R528 UDP 框架、versus 协议与 IP/端口配置；朱辰骏参与双板联调与实机测试，提供一块开发板并排查通信与状态同步问题。

提示

合并代码以 `src/MyWhackMole/MyWhackMole.c` 为准。versus 相关代码已验证通过，后续模块通过现有 API（`storage.h`、`wifi_ui.h`）接入，不重构 versus 内部逻辑。

四、与开题目标对照

层级	子项	状态	负责人	备注
基础	基础游戏	✓	全员	完成
基础	驱动稳定	✓	—	触摸/LCD/Wi-Fi OK
扩展	物理按键 K1/K2	⚠	曹佳轩	K1 可用触发 START；K2 未接
扩展	HC-SR04 挥击	×	曹佳轩	代码无引用
扩展	统一事件队列	×	曹佳轩	待开发

层级	子项	状态	负责人	备注
进阶	Wi-Fi 双板联机	✓	张耀辉	双板实机联调，无分屏
进阶	联机联调与调试	✓	朱辰骏 / 张耀辉	朱提供对端板，排查 IP/UDP/状态
进阶	五级闯关	✓	郭志罡	LEVEL 1 - 5 参数表 L52 - 58
进阶	AI 微调难度	×	郭志罡	固定参数表，无 AI 引擎
亮点	黄金 / 炸弹/COMBO	✓	郭志罡	已完成
亮点	WS2812B 声光	⚠	缪钰	降级为 GPIO LED；音效框架已有
亮点	排行榜持久化	⚠	朱辰骏	storage.c 统计文件，无 Top-N 榜
亮点	排行榜单页面	×	缪钰	STATS 弹窗代替，无 Tab 榜
工程	LVGL GUI 全面重构	⚠	缪钰	功能 UI 可用，视觉主题未统一
工程	选关 + 联机菜单	✓	张恒基 / 缪钰	LEVEL/MODE/WIFI 按钮
工程	反转模式	×	曹佳轩	未实现
工程	外壳集成	×	缪钰 / 全员	答辩前
联机	IP 可配置	×	张耀辉	硬编码，见 L1103 - 1105

五、里程碑进度

里程碑	状态	说明
4/27 基础 WhackMole 稳定	✓	演示镜像可用，外设验证通过

里程碑	状态	说明
4/27 各外设独立验证	✓	触摸/LCD/Wi-Fi 基础 OK
5/11 全模块联调	✓	闯关+联机+UI+WiFi 菜单已集成
5/11 闯关+联机可演示	✓	五关 + WiFi 联机已验证；IP 仍锁定
6/8 文档与结题材料	进行中	Typst 四份报告更新中
6/15 答辩就绪	进行中	外壳 / 加分项 / IP 外置待补

六、风险与阻塞项

风险	影响	应对
versus IP 锁定	换板无法联机测试	改 L1103 IP 宏或配置文件外置
音效未全挂钩	7 个 wav 无触发	扩展 sound_task 分发逻辑
WS2812B 时序	灯条驱动失败	已降级 GPIO LED；答辩演示 GPIO 方案
littlefs 未接入	无正式排行榜	当前 <code>storage.c</code> 文件方案可答辩 STATS